



Tarea 1

Estudiante: Francisco Ahumada C.

Profesores: Ariel Norambuena Z.

Nicolás Viaux. M

1. Problema 1

1.1. (A)

1.1.1. Problema directo e inverso

Al conocer (γ, k) , podemos resolver la ecuación diferencial y, conociendo condiciones iniciales, eventualmente conocer la forma de $x(t)$. En el problema inverso desconocemos los parámetros del sistema, sin embargo, podemos medir/ conocemos la señal $x(t)$ y queremos deducir los fenómenos que la provocan (γ, k) . La dificultad recae en que, dependiendo de cómo esté planteado el sistema, las soluciones del problema inverso podrían ser no únicas o directamente no existir. Además, la solución será muy sensible a ruido o pequeñas variaciones en los datos de entrada $x(t)$.

1.1.2. Aprendizaje supervisado

Para entrenar un modelo del problema inverso con aprendizaje supervisado si es necesario conocer las etiquetas θ_i . El algoritmo las necesita para calcular su error y ajustar pesos.

1.1.3. Conjuntos de entrenamiento y validación

Los conjuntos se separan para evaluar cómo el modelo puede generalizarse. El conjunto de entrenamiento se usa para ajustar los parámetros internos del modelo. El conjunto de validación se utiliza al final para verificar el modelo con datos que nunca ha visto.

1.1.4. Función de pérdida

La necesidad de incluir esta medida de error es cuantificar qué tan lejos están las predicciones del modelo $(\hat{\gamma}, \hat{k})$ de los valores reales (γ, k) . Además, el MSE es una función suave y derivable, ideal para algoritmos de optimización.

2. Problema 2

2.1. (A)

2.1.1. Pico de Bragg

Cuando una partícula cargada atraviesa un medio deja radiación en su camino, luego justo antes de detenerse por completo libera casi toda su energía en un punto muy localizado. Este máximo de energía es el Pico de Bragg.



2.1.2. Ecuación de Bethe-Bloch

Tenemos la ecuación:

$$-\frac{dE}{dx} = Kz^2 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left[\frac{1}{2} \ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 T_{max}}{I^2} \right) - \beta^2 \right] \quad (1)$$

Donde K es una constante que agrupa valores fundamentales (Avogadro y radio clásico del electrón), z es la carga del proyectil, Z/A es la razón entre número y masa atómica del medio material, $\beta = v/c$ es la velocidad relativa típica de fenómenos relativistas, T_{max} es la máxima energía cinética que el proton puede transferirle a un electrón libre y finalmente I es el potencial medio de excitación del medio.

2.1.3. Energy straggling

Nos dice que el pico de Bragg no ocurre en una línea delgada, sino que tendrá un ensanchamiento, Esto significa que un conjunto de protones idénticos con la misma energía inicial ni oerderán su energía al mismo ritmo ni se detendrán en el mismo punto.

2.1.4. Dispersión Coulombiana múltiple

Los protones no solo interactúan con los electrones (que los frenan) sino que también pueden colisionar con los núcleos atómicos del medio. Esto provoca que, a lo largo del recorrido, el haz de protones original se irá ensanchando.